soyuz

WordPress containerizado em AWS

Arquitetura de Infraestrura

Infraestrutura, banco de dados e pipeline de deploy

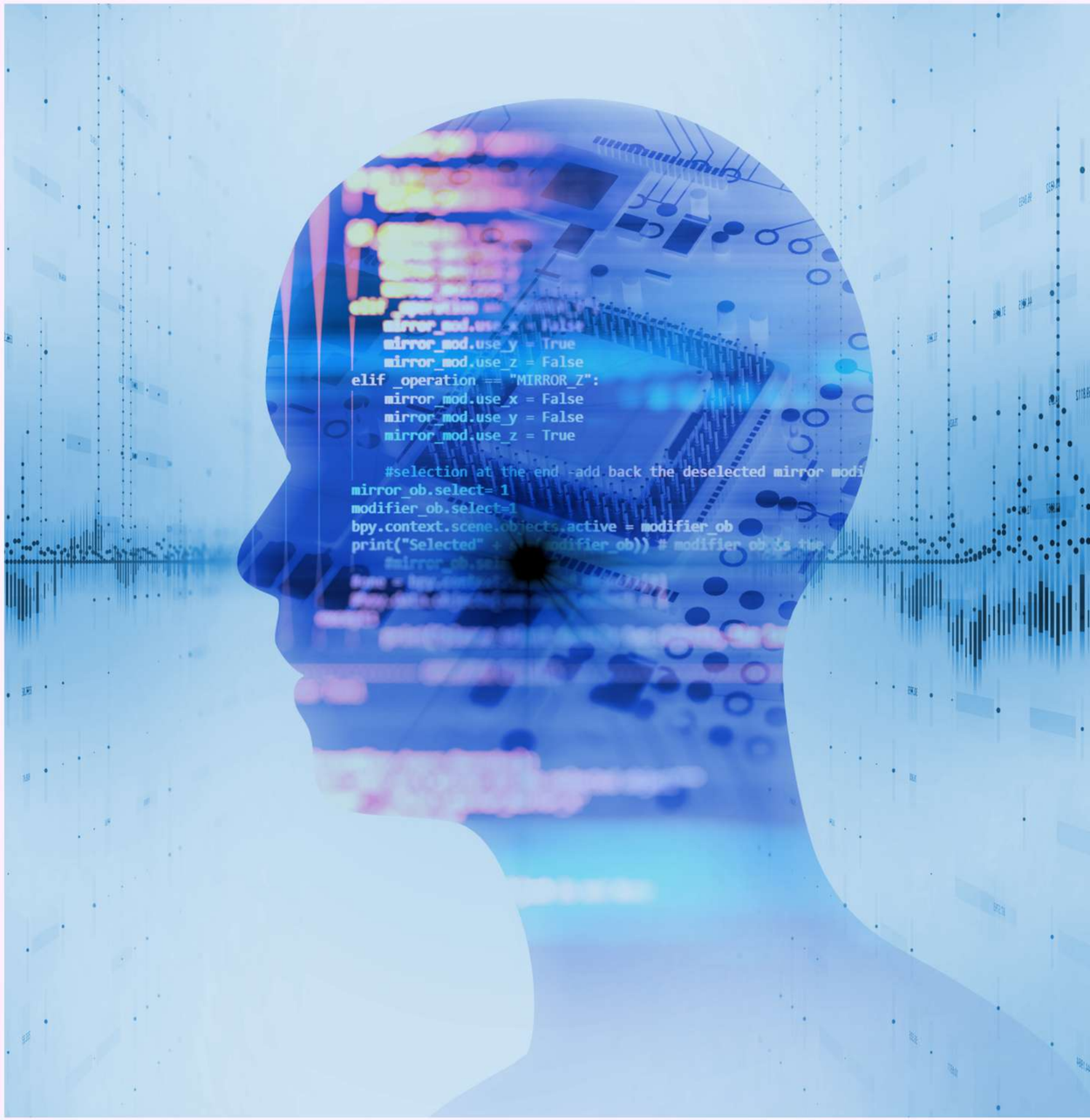
A12

soyuz

Objetivo da arquitetura

Estabelecer uma infraestrutura segura, escalável e governável para o novo Portal A12 baseado em WordPress, permitindo:

- Desenvolvimento isolado e seguro;
- Deploy contínuo e rastreável;
- *Rollback* controlado;
- Operação resiliente;
- Preservação do acervo editorial (≈ 90.000 posts);
- Separação clara entre ambientes.



soyuz

Princípios arquiteturais

Os princípios **orientam** como o sistema é construído, implantado e operado, de acordo com princípios modernos de engenharia de software e infraestrutura:

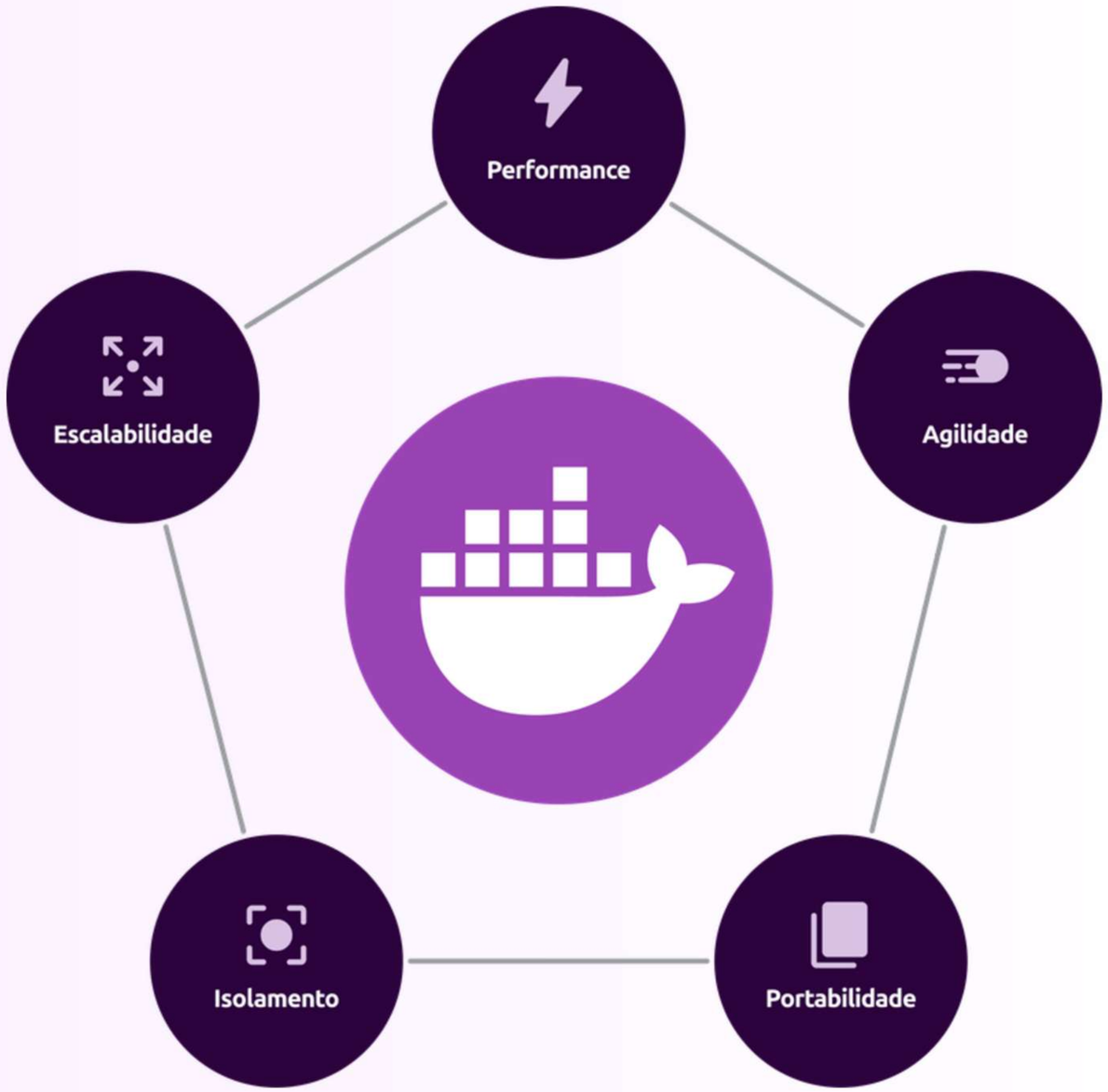
- Infraestrutura imutável;
- Containers;
- CI/CD;
- Separação de responsabilidades;
- *Least privilege*;
- Alta disponibilidade.

soyuz

Containers

Docker é a plataforma aberta baseada em containers para desenvolver, implantar e executar aplicações. Os containers Docker são leves, portáteis e autossuficientes, melhorando o desenvolvimento e o deploy de software.

Performance: Containers iniciam rapidamente.
Agilidade: Desenvolvimento mais rápido e responsivo.
Portabilidade: A aplicação roda em qualquer ambiente.
Isolamento: Containers são independentes entre si.
Escalabilidade: Novos containers podem ser criados rapidamente.

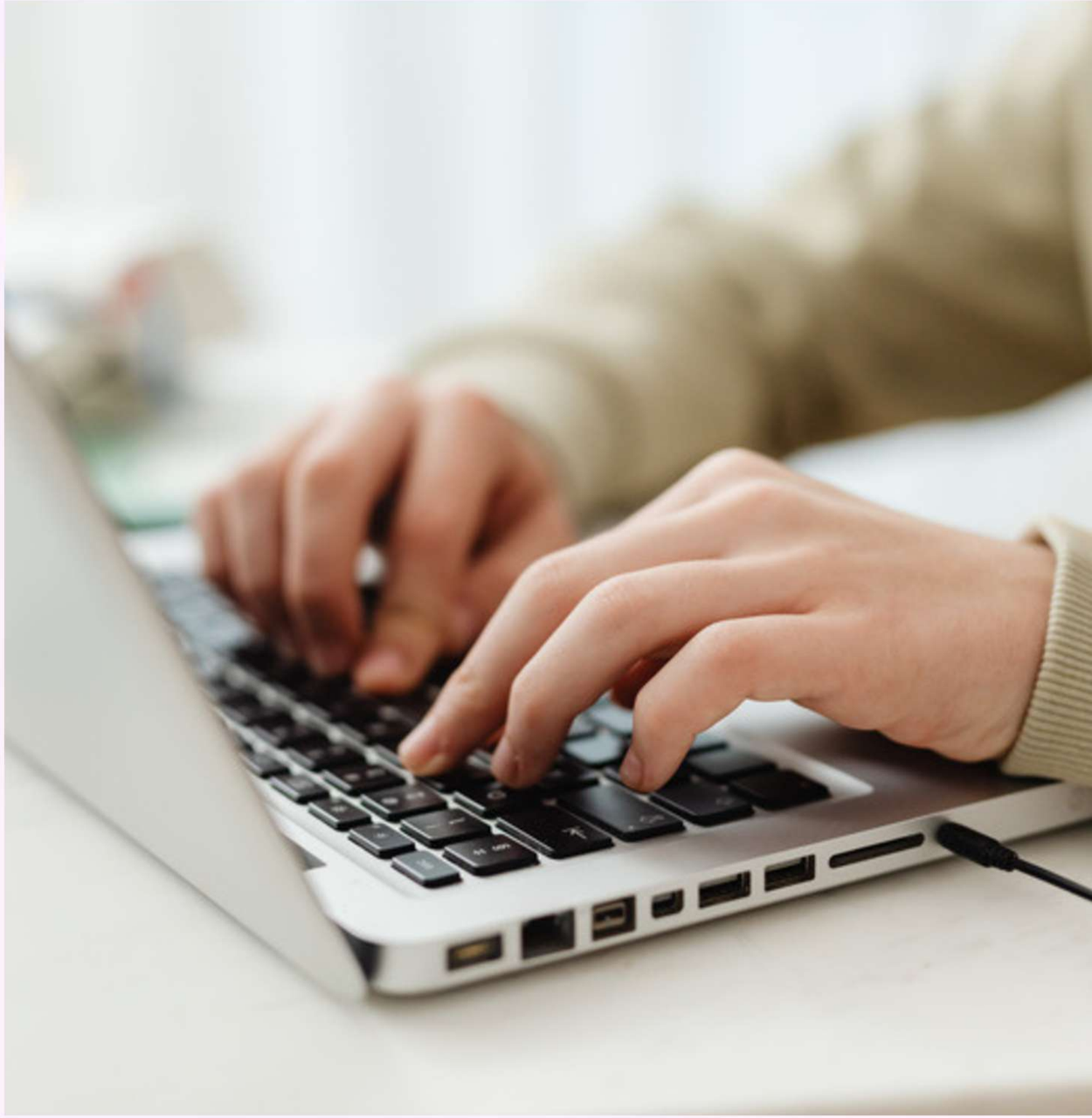


soyuz

Ambientes do sistema

Para garantir estabilidade no desenvolvimento e segurança na operação do portal, o sistema é organizado em múltiplos ambientes isolados. Cada ambiente possui uma finalidade específica no ciclo de desenvolvimento, validação e publicação da aplicação.

Essa separação permite testar mudanças com segurança antes de chegar à produção, além de facilitar integração contínua, homologação e operação controlada do sistema.



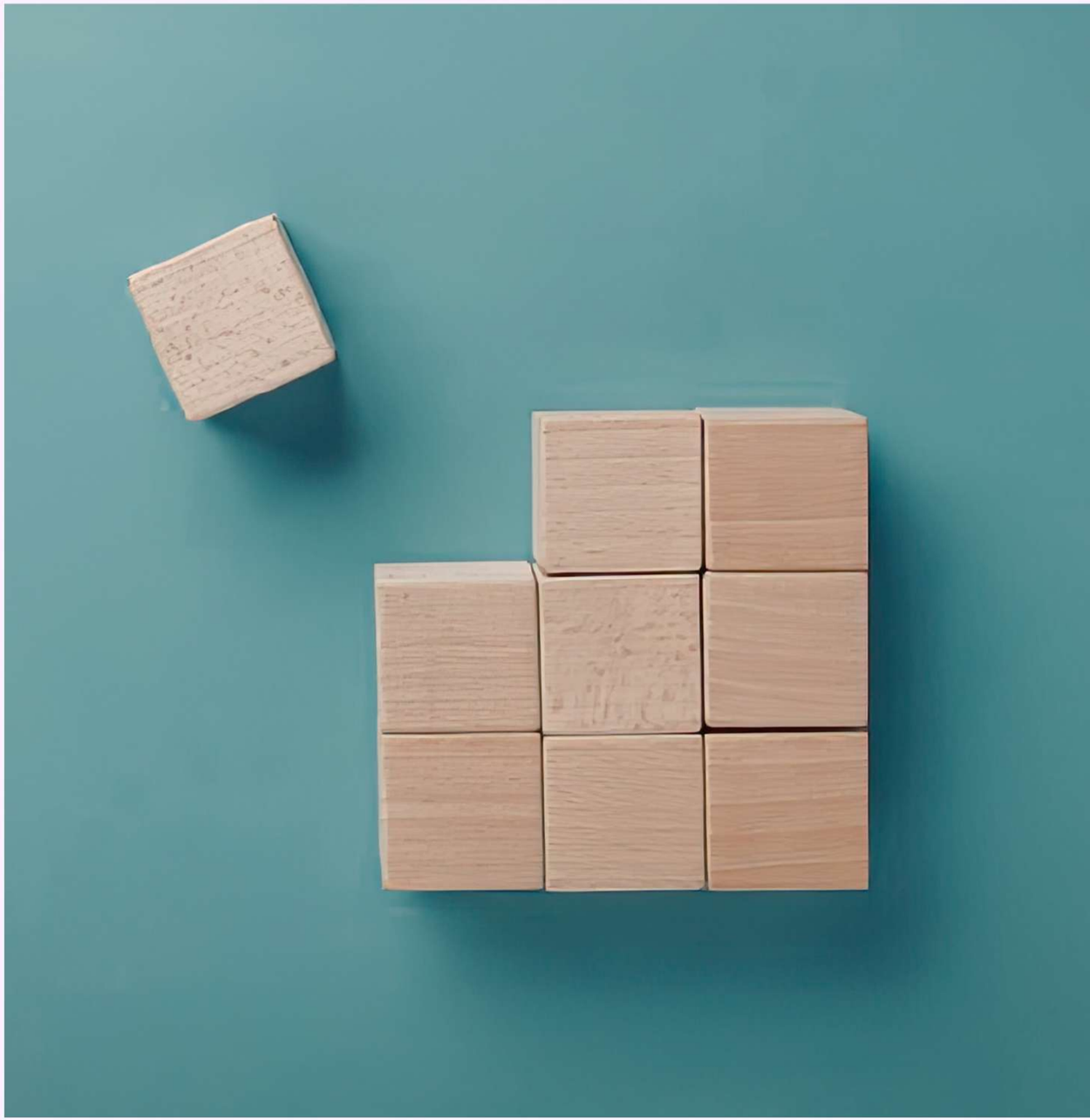
soyuz

Separação de ambientes

Para evitar riscos operacionais, cada fase do desenvolvimento possui um ambiente próprio. Isso permite testar mudanças sem afetar usuários reais.

Essa separação evita:

- Vazamento de dados;
- Testes em produção;
- Dependência de ambiente único;
- Interferência entre equipes.



soyuz

Distribuição dos ambientes

Ambiente: onde o sistema está rodando;

Finalidade: objetivo daquele ambiente no fluxo de desenvolvimento;

Infraestrutura: tecnologia utilizada para execução;

Persistência de dados: como os dados são armazenados em cada etapa.

Ambiente	Finalidade	Infraestrutura	Dados e Armazenamento
Local	Desenvolvimento individual	Docker Copose	Banco local + File System
DEV	Integração contínua	ECS	Aurora MySQL + S3
STAGE	Homologação	ECS	Aurora MySQL + S3
PROD	Produção	ECS	Aurora MySQL + S3

soyuz

Estratégia de migração

O portal atual possui um grande acervo editorial. A migração será realizada de forma gradual para reduzir riscos. Volume estimado: ~90.000 posts.

Ambiente	Tipo
Local	Utiliza apenas **amostra representativa** (500–2000 posts).
Dev	Dataset intermediário para testes.
Stage	Dataset quase completo para validação de migração.
Prod	Acervo completo.

soyuz

Governança de deploy

Mudanças em produção seguem um processo controlado para garantir rastreabilidade e segurança.

Requisitos para deploy:

- Revisão de código;
- Aprovação de deploy;
- Registro no pipeline.

Nenhuma alteração é feita manualmente no servidor.

soyuz

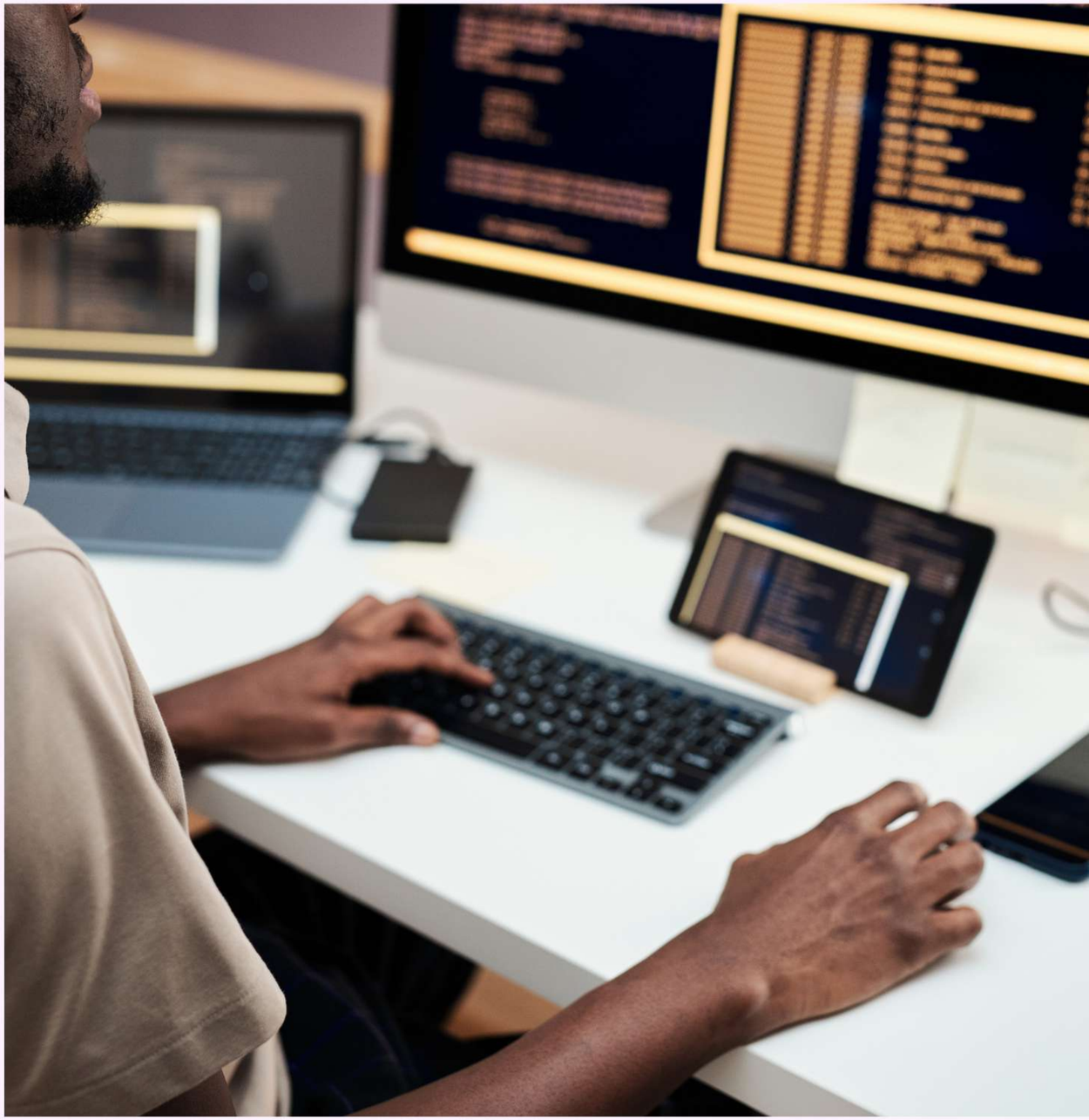
Infraestrutura imutável

Nesta arquitetura, a aplicação não é alterada manualmente nos servidores. Em vez disso, cada versão é empacotada como uma imagem que pode ser implantada de forma consistente em qualquer ambiente.

Cada imagem contém:

- WordPress *core;*
- Tema customizado;
- Plugins aprovados;
- Configuração PHP.

Dados persistentes **não ficam dentro do container**.



soyuz

Separação de camadas

O sistema foi dividido em camadas independentes. Isso permite escalar partes específicas do sistema sem afetar as demais. Camadas principais:

Aplicação: Containers WordPress

Storage: *Uploads* e mídia

Banco: MySQL gerenciado

Benefícios: Rollback da aplicação sem afetar conteúdo, troca de containers sem downtime, escalabilidade horizontal

soyuz

Infraestrutura AWS

A solução utiliza serviços gerenciados da AWS para reduzir complexidade e aumentar confiabilidade.

Serviço	Função
ECS Fargate	**Execução de containers**
Aurora MySQL	**Banco gerenciado**
Amazon S3	**Storage de mídia**
ECR	Registry de imagens
ElastiCache Redis	Cache
ALB	Load balancer
Cloudflare	CDN / WAF
CloudWatch	Logs e monitoramento
Secrets Manager	Credenciais

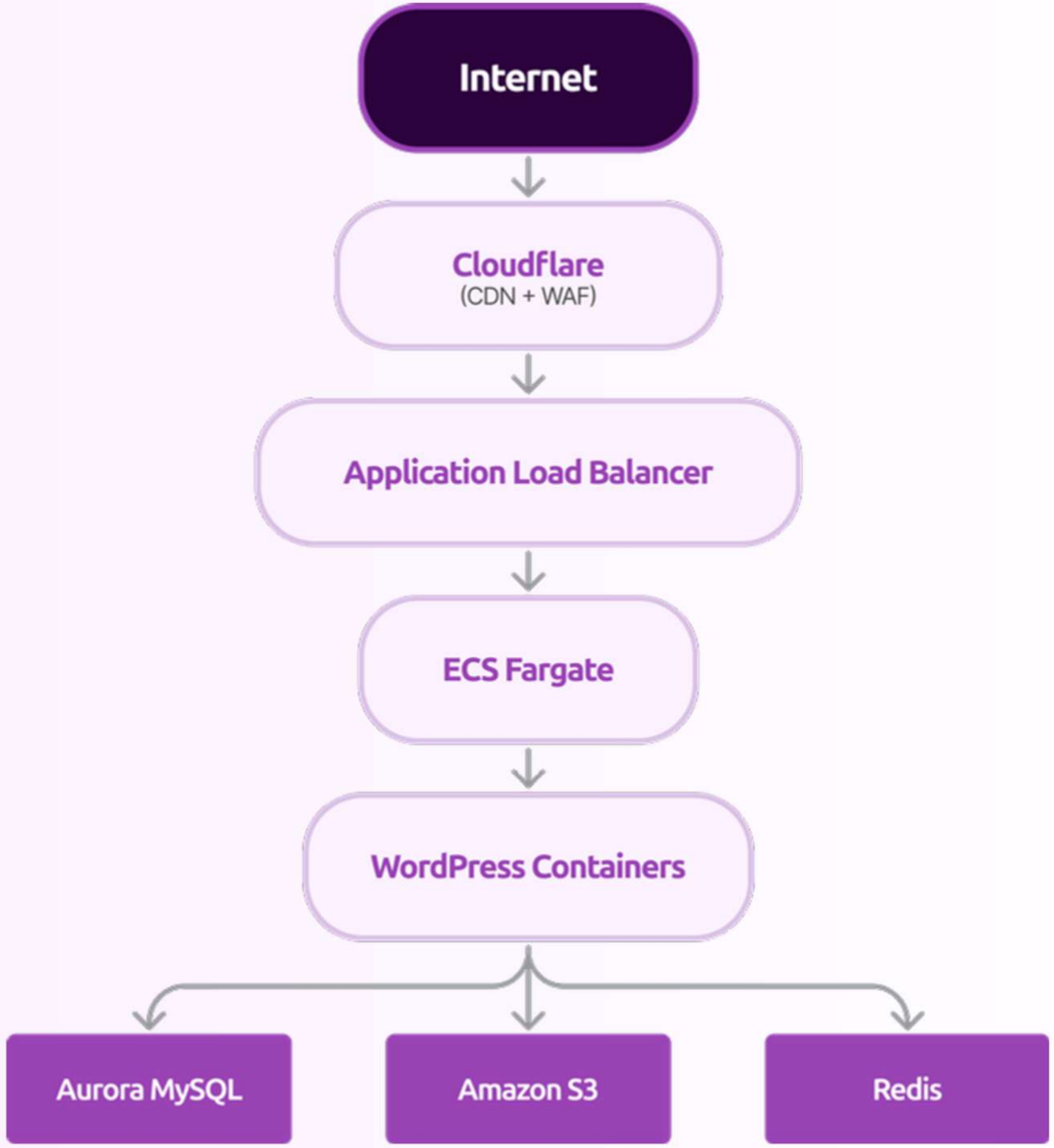
soyuz

Arquitetura geral

O portal utiliza uma arquitetura em nuvem baseada em serviços gerenciados da AWS, com camadas de segurança e distribuição de tráfego.

Serviços conectados:

- **Aurora MySQL**: banco de dados relacional gerenciado na AWS, escalável e com backups automáticos.
- **Amazon S3**: serviço de armazenamento de arquivos na AWS usado para guardar e servir uploads.
- **Redis**: banco de dados em memória usado como cache para acelerar consultas e sessões.



soyuz

Storage

Os arquivos enviados pelos usuários (imagens, vídeos e mídia) precisam de armazenamento persistente e escalável. Para isso é utilizado o Amazon S3.

Buckets separados por ambiente:

Ambiente	Tipo
Dev	a12-dev-media
Stage	a12-stage-media
Prod	a12-prod-media

Recursos habilitados:

- Versionamento;
- Criptografia;
- *Lifecycle policies;*
- *B*loqueio público;
- Controle via IAM.

soyuz

Banco de dados

O conteúdo editorial do portal é armazenado em banco MySQL gerenciado pela AWS, garantindo disponibilidade e backup automático.

Configuração por ambiente:

Ambiente	Tipo
Local	MySQL container
Dev	RDS Single-AZ
Stage	RDS Single-AZ robusto
Prod	RDS Multi-AZ

Backups automáticos

Ambiente	Retenção
Dev	07 dias
Stage	07 - 14 dias
Prod	30 - 35 dias

soyuz

Cache

Para melhorar a performance do portal e reduzir consultas repetidas ao banco, é utilizado um sistema de cache.

Funções do Redis:

- *Object cache WordPress;*
- Cache de *queries;*
- Redução de carga no banco.

soyuz

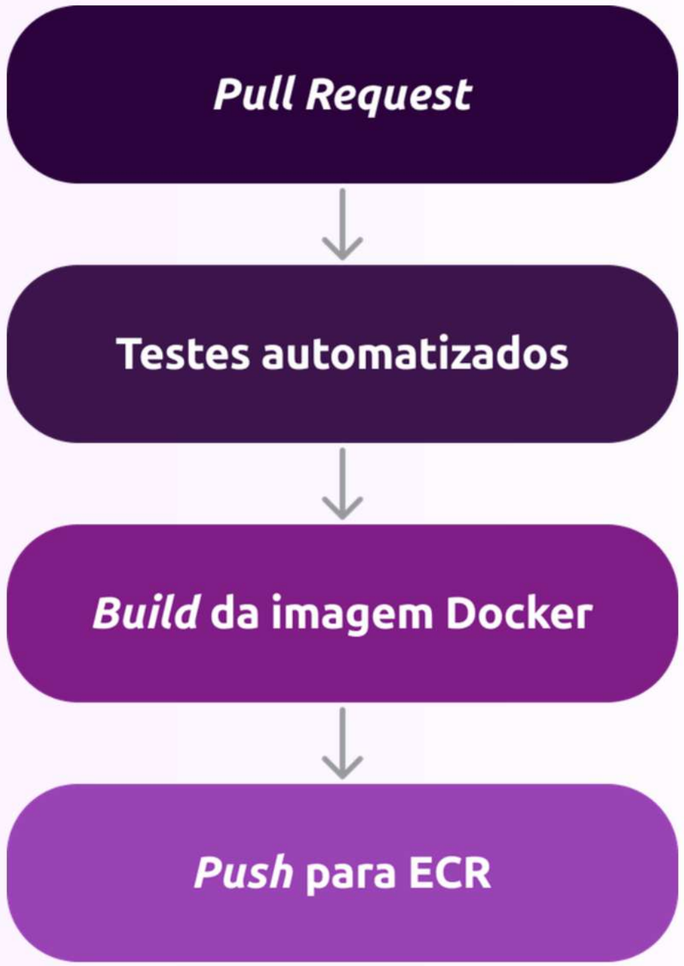
Pipeline CI/CD

A entrega de novas versões do sistema é automatizada por um pipeline de integração e *deploy* contínuo.

Fluxo do pipeline:

CI (Integração Contínua): código é integrado e testado automaticamente sempre que há mudanças.

CD (Entrega/Deploy Contínuo): aplicação é automaticamente preparada ou publicada após os testes.



soyuz

Estratégia de deploy

Os *deploys* são feitos de forma gradual para evitar indisponibilidade e permitir *rollback* rápido caso algo falhe.

Estratégia utilizada:

- rolling update
- blue/green deployment

Processo:

- novos containers iniciados
- health checks verificados
- tráfego migrado gradualmente
- rollback automático em caso de falha

soyuz

Segurança

A infraestrutura foi projetada com múltiplas camadas de segurança para proteger dados e acesso administrativo. Medidas implementadas:

IAM

- least privilege
- roles específicas por serviço

Secrets

- AWS Secrets Manager
- nenhuma credencial em repositório

Rede

- RDS privado
- Redis privado
- containers em subnets privadas

Acesso administrativo

- bastion ou console AWS
- sem SSH direto nos containers

soyuz

Observabilidade

Para manter o sistema estável em produção, logs e métricas são monitorados continuamente.

Logs centralizados em:

- CloudWatch;

Tipos de logs:

- *access logs;*
- PHP *logs;*
- *WordPress logs;*
- *container logs.*

Alertas para:

- Erros HTTP;
- Falha de deploy;
- Uso excessivo de CPU;
- Saturação de banco.

soyuz

Escalabilidade

A arquitetura permite que o portal aumente sua capacidade conforme o volume de acesso cresce.

Escalabilidade via ECS:

- Aumento automático de *containers;*
- Balanceamento via ALB.

Escala baseada em:

- *CPU;*
- *Memória;*
- *Requisições.*

soyuz

Backup e recuperação

A arquitetura inclui mecanismos de backup e recuperação para garantir continuidade do serviço em caso de falhas.

Backups incluem:

- Banco RDS;
- *Snapshots;*
- Versionamento S3.

Procedimentos previstos:

- Restauração de banco;
- *Rollback* de aplicação;
- Restauração de mídia.

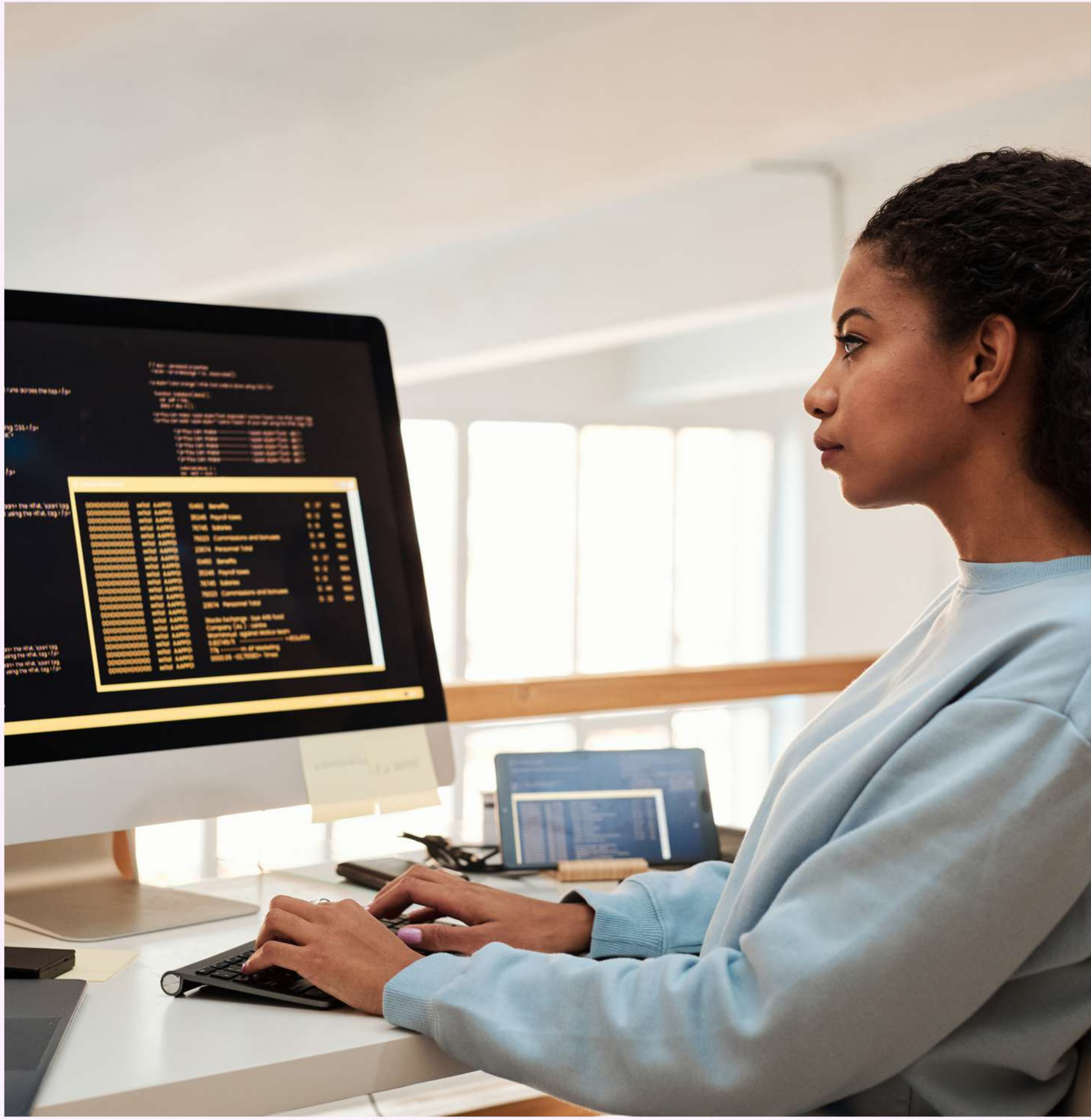
soyuz

Operação

Após o lançamento, a operação do sistema envolve monitoramento contínuo e manutenção controlada.

Atividades operacionais:

- Monitoramento contínuo;
- Atualização controlada de *plugins*;
- Atualizações de segurança do *WordPress*;
- Auditoria de acessos.



soyuz

Vamos conversar?

Agradecemos a atenção e o engajamento de todos neste início de projeto.

Este é um momento estratégico de alinhamento, e a contribuição de cada um será essencial para o sucesso da iniciativa.

soyuz.com.br